Kurztest 3, Klasse 1iCa, 19.11.20

---

①

(a) Prädikate: $P(x) =$ „Der Mensch x fährt am Morgen mit dem Velo zur Arbeit." 1,5

4

$Q(x) =$ „Der Mensch x singt ein Lied."

„Nicht jeder Mensch fährt am Morgen mit dem Velo zur Arbeit und singt ein Lied."

$$= \left(\neg \forall x \in M : \overbrace{(P(x) \wedge Q(x))}^{1}\right)$$

1.5

(b) $$\neg \forall x \in M : (P(x) \wedge Q(x)) \overset{\text{Negation von Quantoren}}{\equiv} \exists x \in M : \neg (P(x) \wedge Q(x))$$

3

$$\equiv \exists x \in M : (\neg P(x) \vee \neg Q(x))$$ 1

Im Satz von (b) steht aber zwischen den 1 Prädikaten ein logisches Und. Deshalb sind diese beiden Sätze nicht äquivalent. 1

(c) $\forall x \in \mathbb{Z} : \forall y \in \mathbb{Z} : \exists z \in \mathbb{Z} : x = y + z$ 1.5

2.5

Weil für alle $x, y \in \mathbb{Z}$ jeweils die Zahl $x - y$ für z existiert, so dass die Gleichung erfüllt ist. 1

(d) $\forall x \in \mathbb{Z} : \forall y \in \mathbb{Z} : \forall z \in \mathbb{Z} : x = y + z$ 1.5

2.5

Weil für beispielsweise $(x, y, z) = (1, 1, 1)$ die Gleichung nicht erfüllt ist: $1 \neq 1 + 1$. 1

②

(a) $3+7+11+\ldots+79 \quad = \sum_{\underset{\underset{1}{\uparrow}}{i=1}}^{20} \underbrace{(4i-1)}_{1}$

2

(b) $A(n) =$ „ $3+7+11+\ldots+(4n-1) = 2n^2+n$ "

6

①. Verankerung: $A(1)$ gilt:

linke Seite: $\underline{3}$

rechte Seite: $2\cdot 1^2+1 = \underline{3}$ ✓ 1.5

②. Induktionsschritt: $A(k) \Rightarrow A(k+1)$ gilt $\forall\ k\in\mathbb{N}$

Ann: $3+7+11+\ldots+(4k-1) = 2k^2+k$ 0.5

Beh: $\underline{3+7+\ldots+(4(k+1)-1)} = 2(k+1)^2+(k+1)$

1

$$= 2(k^2+2k+1)+k+1$$
$$= 2k^2+4k+2+k+1$$
$$= \underline{2k^2+5k+3} \quad 1$$

Bew: $\underbrace{3+7+11+\ldots(4k-1)}_{\text{Ann. einsetzen}}+(4(k+1)-1) = 2k^2+k+(4(k+1)-1)$ 1

$$= 2k^2+k+4k+4-1$$
$$= 2k^2+5k+3 \quad 1$$